

Sistema de Gerenciamento de Pedidos

**Danilo Motta Rodrigues¹, Gabriel da Silva Carvalho², Guilherme Viana Oliveira³,
Pedro Santos Simões⁴, Vitor Hugo Lima Silva Bittencourt⁵**

¹Sistema de informação – Centro Universitário de Excelência(Unex)

Daniloefectsafobel234@gmail.com, bieuhcarvalho@gmail.com,
guilherme13122106@gmail.com, pedrosimoes1298@gmail.com,
vitorhugolima945@gmail.com

Abstract. *This report presents a solution for product management, using a console application developed in Python. With the main objective of managing items, customers, and orders, the project demonstrates the application of programming logic concepts and linear data structures to build a robust and functional solution for the food delivery sector*

Resumo. *Este relatório apresenta uma solução para o gerenciamento de produtos por meio de um aplicativo via console desenvolvido em Python. Com o objetivo principal de gerenciar itens, clientes e pedidos. O projeto demonstra a aplicação de conceitos de lógica de programação e de estruturas de dados lineares para a construção de uma solução robusta e funcional para o setor de food delivery*

1. Introducao

O setor de food delivery vem crescendo exponencialmente, impulsionando a demanda por sistemas de gerenciamento eficientes, capazes de lidar com o fluxo de pedidos de forma ágil e prática. A otimização de processos, desde a entrada do pedido até a entrega final, é um fator crítico para a eficiência e satisfação do usuário. Nesse contexto, o desenvolvimento de aplicações que suportam esse fluxo de trabalho se torna uma necessidade fundamental.

Para atender a essa demanda, foi desenvolvido um sistema de gerenciamento de pedidos e itens. A aplicação, implementada em Python e operando somente via console, foca na simplicidade e eficiência do fluxo de trabalho. Sua estrutura foi feita para demonstrar a viabilidade de uma solução para o gerenciamento de dados, utilizando apenas estruturas lineares, sem a utilização de dicionários, conjuntos ou árvores.

O objetivo principal deste trabalho é explorar a aplicação de conceitos de lógica de programação e de estruturas de dados básicas na construção de uma solução robusta e funcional. O sistema permite cadastro, atualização, consulta e detalhamento de itens, além de gerenciar o ciclo dos pedidos em fluxo linear, desde a entrada em uma fila de pendentes até a sua finalização.

2. Fundamentacao Teorica

Esta seção aborda os conceitos que sustentam a estrutura e a implementação do sistema de gerenciamento de pedidos. O projeto foi desenvolvido com foco na lógica

de programação e no uso de estrutura de dados lineares para o armazenamento e processamento das informações.

Logica de Programacao

A lógica de programação constitui a base do pensamento computacional, definindo a sequência de instruções que o programa deve seguir para resolver um problema. No desenvolvimento deste sistema, foram empregados os conceitos de estruturas de controle de fluxo, como laços de repetição (for, while) para iterar sobre listas de itens e pedidos, e estruturas de decisão (if, elif, else) para direcionar o fluxo do programa com base em escolhas do usuário ou em condições do sistema, como a validação de cupons ou status de pedidos. A organização do código em funções encapsula funcionalidades específicas, como `cadastrar_item` e `criar_pedido`, facilitando a modularidade e a manutenção do código.

Estruturas de Dados Lineares

Uma estrutura de dados é uma forma de organizar dados na memória do computador. Neste projeto, não foram utilizadas estruturas não-lineares, como dicionários e árvores, direcionando a implementação para o uso exclusivo de estruturas de dados lineares, notadamente as listas. As listas armazenam os elementos em uma sequência, permitindo acesso e manipulação por meio de índices, o que simplificou o processo de armazenamento de itens do menu e de registros de pedidos. Isso demonstra a capacidade de resolver problemas complexos com recursos básicos.

Filas

O conceito de fila é uma estrutura de dados linear que opera com o princípio FIFO (First-In, First-Out), ou seja, o primeiro elemento a entrar e o primeiro a sair. Esta lógica é essencial para o gerenciamento de pedidos pendentes, pois garante que os pedidos sejam processados na mesma ordem em que foram criadas. No sistema implementado, a `fila_pedidos_pendentes` utiliza essa lógica para assegurar que os pedidos mais antigos sejam processados primeiro, o que é crucial para manter a ordem e a equidade no atendimento.

3. Metodologia

O desenvolvimento do sistema de gerenciamento de pedidos foi conduzido com uma abordagem procedural, utilizando a linguagem de programação Python. A aplicação foi projetada para operar via console. A estrutura do sistema foi baseada inteiramente no uso de estruturas de dados lineares, como listas, para a manutenção dos dados em memória. Essa decisão foi para atender a ideia do projeto de não utilizar estruturas complexas.

O fluxo de interação com o usuário foi implementado por meio de um menu interativo, que direciona para funcionalidades principais, dívidas em duas áreas de atuação: gerenciamento de itens e gerenciamento de pedidos. As funcionalidades incluem:

- **Gerenciamento de itens:**

- **Cadastrar Item:** Permite adicionar um novo item ao menu, com um identificador único gerado automaticamente, além de nome, descrição, preço e quantia em estoque.
- **Atualizar Item:** Modifica as informações de um item já cadastrado.
- **Consultar Item:** Exibe uma lista de todos os itens cadastrados.
- **Detalhar Item:** Fornece uma visualização detalhada das informações de um item específico.

- **Gerenciamento de Pedidos:**

- **Criar Pedido:** Inicia um novo pedido, que é adicionado a uma fila de pendentes para posterior aprovação, com a possibilidade de aplicação de um cupom de desconto.
- **Processar Pedidos Pendentes:** Permite aceitar ou rejeitar pedidos, seguindo a lógica de fila (FIFO) para garantir que sejam processados na ordem de chegada.
- **Atualizar Status de Pedido:** Permite alterar o status de um pedido ao longo do seu ciclo (ex: de “ACEITO” para “FAZENDO”).
- **Cancelar Pedido:** Funcionalidade que permite cancelar um pedido sob certas condições.
- **Relatórios de Pedidos:** Exibição de todos os pedidos e a capacidade de filtrá-los por status.

4. Resultados e Discussões

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a implementação do sistema de gerenciamento de pedidos e discute a eficácia da abordagem metodológica adotada. Os resultados são demonstrados através das funcionalidades operacionais do sistema, enquanto a discussão foca nas implicações da escolha por estruturas de dados lineares e no comportamento da aplicação.

Resultados

O sistema, operando via console, demonstrou ser uma ferramenta funcional e capaz de gerenciar o fluxo de pedidos. As principais funcionalidades foram implementadas com sucesso:

- **Gerenciamento de Itens:** A aplicação permite o cadastro, atualização, consulta e a exibição detalhada dos itens.

```
4 def cadastrar_item():
5     global proximo_codigo
6     print("\n--- Cadastrar Novo Item ---")
7     nome = input("Digite o nome do produto: ")
8     descricao = input("Digite a descrição: ")
9     preco = float(input("Digite o preço: "))
10    estoque = int(input("Digite a quantidade em estoque: "))
11
12    novo_item = ([proximo_codigo, nome, descricao, preco, estoque])
13    menu_de_itens.append(novo_item)
14    proximo_codigo += 1
15    print("Item cadastrado com sucesso!")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Pedro\Desktop\Food Delivery> & C:\Users\Pedro\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:\Users\Pedro\Desktop\Food Delivery\tia-lu-food-app-dados-goias.py"

=== MENU PRINCIPAL ===
1 - Cadastrar Item
2 - Atualizar Item
3 - Consultar Itens
4 - Detalhes do Item
0 - Sair

Escolha uma opção: 1
```

- **Ciclo do Pedido:** O sistema gerencia o ciclo dos pedidos de forma sequencial, desde a criação e entrada na fila de pendentes até o processamento e a finalização da entrega.

```
----- SISTEMA DE PEDIDOS -----
1 - Criar Pedido
2 - Processar Pedido Pendente
3 - Preparar Pedido
4 - Enviar para Entrega
5 - Finalizar Entrega
6 - Exibir todos os pedidos
7 - Filtrar pedidos por status
8 - Voltar ao menu anterior
9 - Sair

Escolha uma opção: 1

Nome do cliente: PEDRO
Itens do pedido: 1
Deseja adicionar algum cupom de desconto? (S/N): N

O seu pedido ficou no valor de R$65.00
Pedido 1 criado para PEDRO e está AGUARDANDO APROVACAO.

----- SISTEMA DE PEDIDOS -----
1 - Criar Pedido
2 - Processar Pedido Pendente
3 - Preparar Pedido
4 - Enviar para Entrega
5 - Finalizar Entrega
6 - Exibir todos os pedidos
7 - Filtrar pedidos por status
8 - Voltar ao menu anterior
9 - Sair

Escolha uma opção: 2

Processando pedido 1 de valor R$65.00 do cliente PEDRO
1 - Aceitar pedido
2 - Rejeitar pedido
Digite sua escolha: 1
Pedido 1 foi ACEITO e está na fila de preparo.
```

- **Relatórios e Filtragem:** A funcionalidade de filtragem de pedidos por status permite ao usuário gerar relatórios básicos, fornecendo uma visão clara e organizada do estado atual dos pedidos, o que serve como uma métrica de desempenho operacional.

```

--- LISTA DE PEDIDOS ---
Código: 1 | Cliente: PEDRO | Status: ENTREGUE
Código: 2 | Cliente: Joana | Status: CANCELADO
Código: 3 | Cliente: MARCOS | Status: REJEITADO
Código: 4 | Cliente: Maria | Status: SAIU PARA ENTREGA
Código: 5 | Cliente: JAQUELINE | Status: FEITO
-----

----- SISTEMA DE PEDIDOS -----
1 - Criar Pedido
2 - Processar Pedido Pendente
3 - Preparar Pedido
4 - Enviar para Entrega
5 - Finalizar Entrega
6 - Exibir todos os pedidos
7 - Filtrar pedidos por status
8 - Voltar ao menu anterior
9 - Sair

Escolha uma opção: 7
----- TODOS OS STATUS -----
1 - AGUARDANDO APROVACAO
2 - ACEITO
3 - FAZENDO
4 - FEITO
5 - ESPERANDO ENTREGADOR
6 - SAIU PARA ENTREGA
7 - ENTREGUE
8 - CANCELADO
9 - REJEITADO
Qual status deseja usar como filtro: 7
Código: 1 | Cliente: PEDRO | Itens: 1 | Status: ENTREGUE | Valor do Pedido: 65.00

```

Discussões

A implementação do sistema baseado em estruturas de dados lineares, conforme a ideia do projeto, apresentou tanto pontos positivos quanto limitações. A principal vantagem é a simplicidade e a clareza do código, que reflete a lógica sequencial e facilita a compreensão do fluxo de dados. A utilização de listas para simular filas garantiu que os pedidos fossem processados de maneira justa, seguindo a ordem de chegada (FIFO).

No entanto, a ausência de estruturas como dicionários impacta diretamente na eficiência de certas operações. A busca por um item, por exemplo, é realizada de forma sequencial por meio de uma laço (`for item in menu_de_itens`), o que pode comprometer o desempenho em um cenário com grande volume de dados. Essa análise ressalta a importância de escolher a estrutura de dados correta para cada tipo de problema, mostrando que, embora a abordagem linear seja funcional, ela pode não ser a mais escalável para sistemas maiores.

5. Considerações Finais

O presente relatório detalhou o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de pedidos em Python, focado na aplicação prática de conceitos de lógica de programação e no uso exclusivo de estrutura de dados lineares. O projeto alcançou seu objetivo principal ao demonstrar a viabilidade de construir uma solução funcional e robusta para o setor de food delivery, gerenciando com sucesso o ciclo dos pedidos em um fluxo linear, desde o cadastro de itens até a finalização de entrega.

Apesar de sua funcionalidade, a metodologia adotada impõe certas limitações, as quais devem ser consideradas. A dependência de listas para o armazenamento de dados em memória e a ausência de estruturas como dicionários e árvores resultam em um desempenho que pode ser comprometido em um cenário com grande volume de dados. A busca por um item, por exemplo, é realizada de forma sequencial, o que não seria escalável para um ambiente de produção real.

Como trabalho futuro, sugere-se a implementação de melhorias que possam superar essas limitações. A principal recomendação é a integração com um banco de dados para garantir a persistência de dados, permitindo que as informações sobrevivam ao encerramento da aplicação. Adicionalmente, a migração para estruturas de dados mais eficientes, como dicionários, poderia otimizar o tempo de busca e manipulação dos dados. Outras melhorias incluem a implementação de uma interface gráfica e a adição de funcionalidades mais complexas, como um sistema de autenticação e a geração de relatórios de vendas mais detalhados.

6. Referencias

<https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/datastructures.html#more-on-lists>

<https://www.hashtagtreinamentos.com/listas-no-python>